

拓扑 AC | CSP-S 线上联测

TopoAC Algorithm Contest

第一轮第二场

时间：2026 年 8 月 5 日

题目名称	循迹复原	清理计划	训练安排	水池排水
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	stacktrace	paraclean	training	drainpool
可执行文件名	stacktrace	paraclean	training	drainpool
输入文件名	stacktrace.in	paraclean.in	training.in	drainpool.in
输出文件名	stacktrace.out	paraclean.out	training.out	drainpool.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
子任务数目	3	4	9	6

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stacktrace.cpp	paraclean.cpp	training.cpp	drainpool.cpp
-----------	----------------	---------------	--------------	---------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 `#pragma` 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
- 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

循迹复原 (stacktrace)

【题目描述】

小 W 的记录仪曾经依次读入一个未知排列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

记录仪内部有一个栈。栈只能从顶部放入或取出元素。下文写出栈中元素时，左端是栈底，右端是栈顶。

开始时栈为空。读入 p_i 时，记录仪完成以下操作：

1. 只要栈非空且栈顶元素大于 p_i ，就弹出栈顶元素。重复此操作，直到栈为空或栈顶元素不大于 p_i 。
2. 将 p_i 压入栈顶。
3. 记录此时栈中的元素个数，记为 b_i 。

例如，某一轮开始前的栈为 $[2, 5, 7]$ ，当前读入的数是 4。记录仪会依次弹出 7 和 5，保留 2，再将 4 压入栈顶。操作结束后的栈为 $[2, 4]$ ，因此这一轮有 $b_i = 2$ 。

记录仪只保存了栈大小序列 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，原排列已经丢失。请找出一个能够产生这份记录的排列。如果这样的排列不止一个，输出字典序最小的排列。

两个排列的字典序按以下方式比较：找到从左到右第一个不同的位置，该位置上数值较小的排列字典序更小。

【输入格式】

从 `stacktrace.in` 文件读入数据。

第一行输入一个整数 n ，表示排列的长度。

第二行输入 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，表示每轮操作结束后的栈大小。

输入保证至少存在一个能够产生这份记录的排列。

【输出格式】

输出到 `stacktrace.out` 文件。

输出一行 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，表示能够产生给定记录的、字典序最小的排列。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 1
```

【样例 1 输出】

```
1 1
```

【样例 2 输入】

```

1 7
2 1 2 3 2 3 1 2

```

【样例 2 输出】

```

1 2 4 5 3 6 1 7

```

【样例 2 解释】

栈的变化如下：

当前读入的数	本轮操作结束后的栈	栈大小
2	[2]	1
4	[2, 4]	2
5	[2, 4, 5]	3
3	[2, 3]	2
6	[2, 3, 6]	3
1	[1]	1
7	[1, 7]	2

因此，排列 $[2, 4, 5, 3, 6, 1, 7]$ 产生的记录正是 $[1, 2, 3, 2, 3, 1, 2]$ 。

【样例 3 输入】

```

1 8
2 1 2 1 2 3 2 2 3

```

【样例 3 输出】

```

1 2 3 1 6 7 5 4 8

```

【样例 4】

见题目附件 `ex_stacktrace4.in` 与 `ex_stacktrace4.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $b_1 = 1$;

- 对于 $2 \leq i \leq n$, $1 \leq b_i \leq b_{i-1} + 1$ 。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务内的全部测试点及其依赖子任务，才能获得该子任务的分数。

子任务编号	分数	附加约束条件	子任务依赖
1	20	$n \leq 10$	无
2	30	$n \leq 1000$	子任务 1
3	50	无附加限制	子任务 1, 2

清理计划 (paraclean)

【题目描述】

小 W 设置的系统中初始有 n 条开口向上的抛物线。每条抛物线由两个整数参数 m, k 确定, 记为 $F_{m,k}$ 。其函数值定义如下。

$$F_{m,k}(x) = (x - m)^2 + k$$

系统需要依次处理 q 次操作:

1. 给定 m, k , 插入一条抛物线 $F_{m,k}$;
2. 给定 x, t , 删除当前所有满足 $F_{m,k}(x) \leq t$ 的抛物线。

即使多条抛物线的参数完全相同, 也分别计数; 执行操作 2 时, 所有满足条件的抛物线都会被删除。

每次操作结束后, 请输出系统中剩余的抛物线数量。

【输入格式】

从 `paraclean.in` 文件读入数据。

第一行输入两个整数 n, q , 分别表示初始抛物线数量和操作次数。

接下来 n 行, 每行输入两个整数 m, k , 描述一条初始抛物线 $F_{m,k}$ 。

接下来 q 行, 每行输入三个整数, 表示一次操作:

- 1 m k : 插入一条抛物线 $F_{m,k}$ 。
- 2 x t : 删除当前所有满足 $F_{m,k}(x) \leq t$ 的抛物线。

【输出格式】

输出到 `paraclean.out` 文件。

输出 q 行。第 i 行输出第 i 次操作结束后, 系统中剩余的抛物线数量。

【样例 1 输入】

```
1 3 5
2 2 1
3 5 4
4 2 1
5 2 2 1
6 1 3 2
7 2 4 3
8 1 5 4
9 2 5 4
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 2
3 1
4 2
5 0
```

【样例 1 解释】

第一次操作中，两条参数均为 $(2, 1)$ 的抛物线在 $x = 2$ 处的函数值都等于 1，因此它们会被同时删除。

【样例 2 输入】

```
1 5 7
2 1 10
3 4 1
4 7 3
5 10 2
6 4 6
7 2 5 2
8 1 5 2
9 2 5 2
10 2 8 4
11 1 10 1
12 2 10 2
13 2 4 6
```

【样例 2 输出】

```
1 4
2 5
3 4
4 3
5 4
6 2
7 1
```

【样例 3】

输入与输出分别见题目附件 `ex_paraclean3.in` 与 `ex_paraclean3.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n, q \leq 10^5$;
- $1 \leq m, k, x, t \leq 10^5$;
- 输入中的所有数均为整数。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务中的全部测试，才能获得该子任务的分数。各子任务相互独立，没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	20	$n, q \leq 1000$
2	20	$n, q \leq 2 \times 10^4$
3	20	所有初始抛物线及操作 1 中插入的抛物线均满足 $m \leq 1000$
4	40	无特殊限制

训练安排 (training)

【题目描述】

小 W 所在的年级组需要在若干天内安排若干项训练需求。每项需求包含一个可参加训练的日期区间和一个项目编号。

共有 n 项需求。第 i 项需求给出三个整数 l_i, r_i, a_i ，表示该需求需要在第 l_i 天至第 r_i 天中的某一天参加项目 a_i 。区间两端均可选择，每项需求必须恰好安排一次。

同一项目在同一天至多安排一项需求；项目编号不同的需求可以安排在同一天。允许多项需求给出完全相同的日期区间和项目编号。

请判断是否存在满足全部需求的安排。若存在，求安排了至少一项需求的不同日期数的最小值。

【输入格式】

从 `training.in` 文件读入数据。

第一行一个正整数 n ，表示需求数。

接下来 n 行，第 i 行三个正整数 l_i, r_i, a_i ，依次表示第 i 项需求可选择的最早日期、最晚日期和项目编号。

【输出格式】

输出到 `training.out` 文件。

若不存在满足全部需求的安排，输出一行字符串 `Sorry`。

否则，输出一行一个整数，表示安排了至少一项需求的不同日期数的最小值。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 1 3 1
3 2 4 1
4 2 2 2
5 4 4 2
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

可以把前两项需求分别安排在第 2 天和第 4 天。后两项需求也分别安排在第 2 天和第 4 天，因此只使用了两个日期。

【样例 2 输入】

```
1 3
2 1 2 5
3 1 2 5
4 1 2 6
```

【样例 2 输出】

```
1 2
```

【样例 2 解释】

项目编号为 5 的两项需求必须安排在不同日期，而项目编号为 6 的需求可以与其中任意一项安排在同一天。

【样例 3 输入】

```
1 4
2 1 1 7
3 1 1 7
4 1 2 3
5 2 2 3
```

【样例 3 输出】

```
1 Sorry
```

【样例 4】

在题目附件中查看 `ex_training4.in` 和 `ex_training4.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$;
- $1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务内的全部测试，才能获得该子任务的分数。各子任务之间没有依赖。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	10	$n \leq 8$
2	10	$n \leq 200, r_i \leq 20$
3	10	所有需求的项目编号相同
4	10	$l_i = r_i$
5	10	任意两项需求的项目编号不同
6	10	每个项目至多出现在两项需求中
7	10	$n \leq 10^4$
8	10	$n \leq 5 \times 10^4$
9	20	无特殊限制

水池排水 (drainpool)

【题目描述】

一个水池的竖直截面是阶梯形。建立平面坐标系： x 轴沿水面向右， y 轴从水面向下，因此 y 越大，位置越深。水池的池底由一条从左向右延伸、只包含水平线段和竖直线段的折线构成。

对于每条池底水平边，设其左右端点为 (l, d) 和 (r, d) 。定义该边对应的矩形区域为

$$\{(x, y) \mid l \leq x \leq r, 0 \leq y \leq d\}$$

所有池底水平边对应矩形的并集就是水池截面。这里允许矩形退化；当 $d = 0$ 时，对应矩形退化为水面上的一条线段，其面积和水量均为 0。规定截面面积每 1 平方单位对应 1 L 水量。

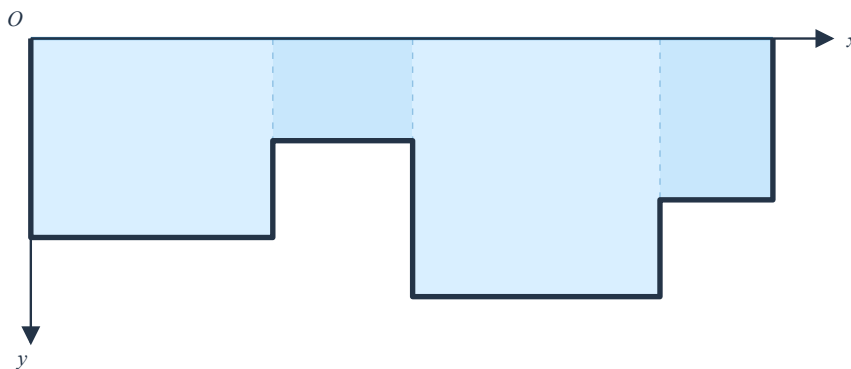


图 1 阶梯水池的坐标系、池底水平边及矩形并集

图 1 展示了坐标方向和水池截面的构成。纵轴向下，因此位置越深， y 越大。图中不同深浅的蓝色仅用于区分各条池底水平边对应的矩形。

可以在任意一条池底水平边的中点设置排水孔，每条池底水平边至多设置一个。水在重力作用下只能流向相同深度或更深的位置。

水池内一点的水能够从某个排水孔流出，当且仅当从该点到排水孔存在一条连续路径，满足：

- 路径始终位于上述水池截面内，可以经过边界；
- 沿路径的 y 坐标单调不减。

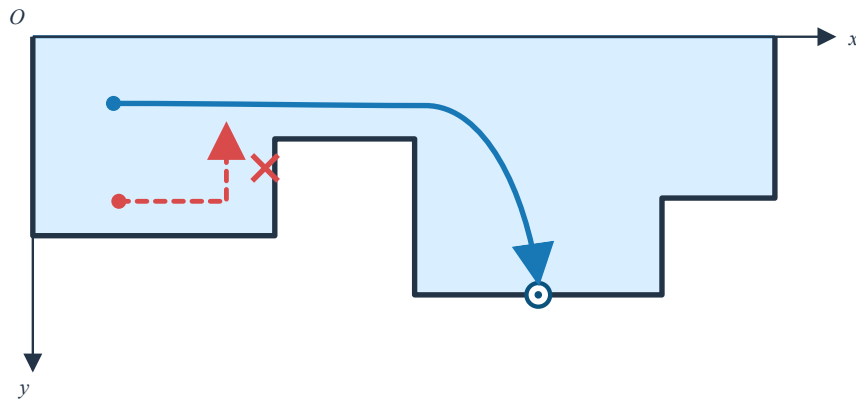


图 2 合法排水路径与被浅台阶阻挡的路径

图 2 中，蓝色路径的 y 始终不减，因此水可以沿该路径到达排水孔。红色水点若要越过浅台阶，必须先向上移动，也就是使 y 减小，所以不能沿合法路径到达该排水孔。

你至多可以设置 k 个排水孔。所有能够到达至少一个已选排水孔的点组成排水区域，排水量就是该区域的面积。这一定义与打开各孔的先后顺序无关。求能够排出的最大水量。

【输入格式】

从 `drainpool.in` 文件读入数据。

第一行一个偶数 n ，表示依次给出的池底折线的顶点数。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 个顶点 $P_i = (x_i, y_i)$ 。

这些顶点满足：

- $P_1 = (0, 0)$ ，且 $P_n = (x_n, 0)$ ；
- 对于 $1 \leq i < n$ ，若 i 为奇数，则线段 $P_i P_{i+1}$ 竖直；若 i 为偶数，则线段 $P_i P_{i+1}$ 水平且从左向右；
- $P_2 P_3, P_4 P_5, \dots, P_{n-2} P_{n-1}$ 是池底的水平边；
- 线段 $P_n P_1$ 位于水面上。

最后一行一个整数 k ，表示最多可以设置的排水孔数量。

【输出格式】

输出到 `drainpool.out` 文件。

输出一个整数，表示最多能够排出的水量，单位为 L。

【样例 1 输入】

```
1 10
2 0 0
3 0 4
4 2 4
5 2 2
6 3 2
7 3 5
8 5 5
9 5 3
10 6 3
11 6 0
12 1
```

【样例 1 输出】

```
1 19
```

【样例 1 解释】

在深度为 5 的水平边设置排水孔时，可以排出 19 L 水。深度超过 2 的左侧水域被较浅的池底台阶隔开，不能流向这个孔。

【样例 2 输入】

```
1 16
2 0 0
3 0 6
4 1 6
5 1 3
6 3 3
7 3 5
8 4 5
9 4 2
10 6 2
11 6 4
12 7 4
13 7 3
14 9 3
15 9 5
16 10 5
17 10 0
18 2
```

【样例 2 输出】

```
1 33
```

【样例 3】

输入与输出分别见题目附件 `ex_drainpool3.in` 和 `ex_drainpool3.ans`。

【数据范围】

对于所有数据：

- $4 \leq n \leq 3 \times 10^5$ ，且 n 为偶数；
- $0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ ；
- 相邻顶点互不相同；
- $1 \leq k \leq \frac{n}{2}$ 。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务的全部测试，才能获得该子任务的分数。
各子任务之间没有依赖。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	10	$n \leq 20$
2	10	$n \leq 2000$
3	10	$k = 1$
4	10	$k \leq 10$
5	10	池底水平边的深度从左到右严格递增，或严格递减
6	50	无附加约束